

PETRONAS HYDRAULIC SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูง ชนิดมีสารป้องกันความสึกหรอ

ปิโตรนาส ไฮดรอลิก ซีรีส์ เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไฮดรอลิกคุณภาพสูงชนิดที่มีสารต้านทานการสึกหรอ ซึ่งถูกพัฒนามาเป็นพิเศษสำหรับงานไฮดรอลิกทั้งแบบที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และชนิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยมีสภาวะการทำงานตั้งแต่งานปกติถึงงานหนัก

ปิโตรนาส ไฮดรอลิก ซีรีส์ เป็นน้ำมันไฮดรอลิกสูตรพิเศษที่ใช้ น้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมกับสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ เช่น สารป้องกันความสึกหรอ สารต้านทานออกซิเดชัน, สารต่อต้านสนิมและต้านทานการเกิดฟอง ปิโตรนาส ไฮดรอลิก ซีรีส์ ให้สมรรถนะการปกป้องความสึกหรอที่ดีเยี่ยม ช่วยให้ระบบไฮดรอลิกทำงานได้ราบรื่น และช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้ยาวนานกว่าถึง 3 เท่า*.

ปิโตรนาส ไฮดรอลิก ซีรีส์ ผ่านหรือเหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม และผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำระดับโลก (OEM requirements).

* เทียบคุณสมบัติ TOST (ASTM D943) สำหรับน้ำมันไฮดรอลิกที่ผ่านความต้องการต่ำสุดตามมาตรฐาน ISO 11158 HM

การใช้งาน

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน ปิโตรนาส ไฮดรอลิก :

- ใช้กับไฮดรอลิกเคลื่อนที่ชนิดต่างๆ และระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรมภายใต้สภาวะการทำงานปานกลางถึงงานหนัก
- ระบบไฮดรอลิกที่มีความต้องการสารป้องกันการสึกหรอคุณภาพสูง

นอกจากนี้ในบางเงื่อนไขก็ถูกนำมาใช้กับการหล่อลื่นแบบไหลเวียน แบบฉีด (Splash) แบบอ่างน้ำมันและระบบแหวนหล่อลื่นปั๊ม น้ำมันให้กับเกียร์และลูกปืน, อย่างไรก็ตาม โปรดปรึกษาทีมเทคนิคและ/หรือคู่มือเครื่องจักร ก่อนใช้งาน

PETRONAS HYDRAULIC SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูง ชนิดมีสารป้องกันความสึกหรอ

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

คุณลักษณะ	คุณประโยชน์
ปกป้องชิ้นส่วนได้ดีในสภาวะการทำงานที่อุณหภูมิต่ำ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถปกป้องชิ้นส่วนของอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมในสภาวะการเริ่มเดินเครื่องที่อุณหภูมิต่ำ (cold starts)
ปกป้องความสึกหรอได้ดี	ปกป้องชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักรจากการสึกหรอ และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น
มีคุณสมบัติในการกรองที่ดีทั้งแบบเปียก และแบบแห้ง	คงประสิทธิภาพการทำงานของไส้กรองที่ดี โดยลดปัญหาเรื่องการเพิ่มขึ้นของความดันลด เพื่อช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของไส้กรองให้ยาวนานขึ้น
ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และทนต่อความร้อนได้ดี	คงประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันได้ดี แม้ในสภาวะการทำงานที่ความร้อนและความดันสูง ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้
ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดี	ต้านทานการกัดกร่อนแม้ในสภาวะที่มีน้ำเจือปน ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
มีคุณสมบัติในการแยกน้ำได้ดีมาก	ด้วยคุณสมบัติในการแยกน้ำได้อย่างดีจึงช่วยคงประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันได้ดี ช่วยลดการสึกหรอและค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง
ระบายฟองได้รวดเร็วและลดการเกิดฟองได้ดี	รักษาประสิทธิภาพให้ระบบไฮดรอลิก ช่วยให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันระบบไฮดรอลิกเสียหายเนื่องจากฟองอากาศและช่วยลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง
ไม่เป็นอันตรายกับส่วนประกอบที่เป็นโลหะชนิดต่างๆ	ไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนโลหะผสมเกือบทุกชนิด ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาต่อระบบไฮดรอลิก
ไม่เป็นอันตรายต่อซีล รวมถึงชนิดยางสังเคราะห์ด้วย (elastomer)	สามารถเข้ากับซีล รวมถึงซีลชนิดยางสังเคราะห์ด้วย ซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วซึมและการปนเปื้อนของน้ำมัน อันเนื่องมาจากซีลสึกหรอ

PETRONAS HYDRAULIC SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูง ชนิดมีสารป้องกันความสึกหรอ

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติจำเพาะ	Method	Specification	32	46	68	100
ความหนาแน่นที่ 15 °C, kg/l	ASTM D 4052	(1)	0,871	0,877	0,883	0,886
ค่าความหนืดที่อุณหภูมิ 40°C, cSt	ASTM D 445	±10%	32	46	68	100
ค่าความหนืดที่อุณหภูมิ 100°C, cSt	ASTM D 445	**	5.4	6.8	8.7	11.2
ดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	(1)	102	102	99	97
จุดวาบไฟ, °C	ASTM D 92	Report	220	220	230	240
จุดไหลเท, °C	ASTM D 97	**	-33	-33	-30	-27
TAN, mgKOH/g	ASTM D 664	(1)	0.60	0.60	0.60	0,60
FZG, Stages Passed	ISO 14635-1	Min. 10	12	12	12	12
การแยกตัวจากน้ำ 40/37/3 - mins	ASTM D 1401	**	15	15	15	30
การกัดกร่อนทองแดง	ASTM D 130	Max. 2	1b	1b	1b	1b
TOST life, hours	ASTM D 943	Min. 1000	3500	3900	3900	3900
Foam Sequence I, mL	ASTM D 892	Max. 150/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Foam Sequence II, mL		Max. 75/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Foam Sequence III, mL		Max. 150/0	0/0	0/0	0/0	0/0

ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่ได้รับไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และข้อมูลจำเพาะนั้นยึดตาม on DIN 51524-2 (2006) และ ISO 11158 HM (FDIS 2008)

**ข้อขีดจำกัดของค่าดังกล่าวขึ้นกับค่าความหนืด/ (1) ไม่ต้องการข้อมูลจำเพาะ (specification)/ SS ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านขอบเขตการควบคุมคุณภาพ

ระดับสมรรถนะ

- ASTM D 6158 HM (2005)
- Bosch Rexroth RD90220
- DIN 51524 Part II HLP (2006)
- Eaton 03-401-2010
- Fives Cincinnati P-68/P-69/P-70
- GM LS-2 (2004)
- ISO 11158 HM (FDIS 2008)
- JCMAS HK P041 (2004)
- Parker Denison HF-0 / HF-1 / HF-2
- SAE MS1004
- SEB 181 222 (2007)
- US Steel 126, 127 and 136

PETRONAS HYDRAULIC SERIES

น้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูง ชนิดมีสารป้องกันความสึกหรอ

อาชีวอนามัย,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com